

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STUDI KASUS CV TEKNOLOGI MUDAH TERHUBUNG

Asep Saepuloh¹, Dwi vernanda², Slamet Rahayu³

¹Politeknik Negeri Subang, asepsaepuloh2004@gmail.com

²Politeknik Negeri Subang, nanda@polsub.ac.id

³Politeknik Negeri Subang, slamet@polsub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi *Supply Chain Management* berbasis *website* di CV Teknologi Mudah Terhubung guna mendukung kelancaran proses operasional perusahaan dengan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan stok, memantau pergerakan barang secara *real-time*, serta mengurangi keterlambatan pengiriman dan kesalahan pelaporan manual. Sistem ini mencakup fitur kelola stok, *create sales*, *manufaktur job*, *purchase order*, dan *pack job*, disertai fungsi cetak dan ekspor laporan *PDF* secara terintegrasi untuk memudahkan dokumentasi. Proses pengembangan menggunakan metode *Agile Development* dengan dukungan alat bantu seperti *UML*, *Figma*, *ERD*, *framework Laravel*, dan basis data *MySQL*. Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box* menunjukkan tingkat keberhasilan 100%, sedangkan *User Acceptance Testing (UAT)* mencatat tingkat kepuasan pengguna sebesar 96,61%. Untuk pengembangan ke depan, sistem disarankan agar terhubung dengan platform internal perusahaan sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara terpusat, aman, dan efisien.

Kata Kunci: Manajemen Rantai Pasok, Sistem Informasi, *Agile*, Pemantauan *Real-Time*, Operasional

Abstract

This study aims to develop a web-based *Supply Chain Management* information system at CV Teknologi Mudah Terhubung to support the company's operational processes by minimizing errors in stock management, monitoring goods movement in *real-time*, and reducing delivery delays as well as manual reporting mistakes. The system includes features such as stock management, *create sales*, *manufacturing job*, *purchase order*, and *pack job*, along with integrated *PDF* printing and export functions to facilitate documentation. The development process follows the *Agile Development* methodology, supported by tools such as *UML*, *Figma*, *ERD*, the *Laravel* framework, and *MySQL* database. Testing results using the *Black Box* method achieved a 100% success rate, while *User Acceptance Testing (UAT)* recorded a user satisfaction level of 96.61%. For future improvements, it is recommended that the system be integrated with the company's internal platform to enable centralized, secure, and efficient data management, ultimately enhancing the overall effectiveness of supply chain operations.

Keywords: Supply Chain Management, Information System, *Agile*, *Real-Time* Monitoring, Operational

I. PENDAHULUAN

Sistem *Supply Chain Management (SCM)* berperan penting dalam mengukur kualitas dan jumlah pengiriman ke pelanggan. Metode *Supply Chain Operation Reference (SCOR)* menunjukkan efektivitas dalam mengelola proses manufaktur hingga distribusi, dengan peningkatan efisiensi pengiriman dan pengurangan waktu respon permintaan. Sistem informasi *point of sale* di Tanto Sport yang menggunakan metode *supply chain management* memberikan kemudahan dalam penginputan data barang dan transaksi keuangan,

meningkatkan kinerja karyawan, serta mengurangi ketergantungan pada pembukuan manual [1]. Penerapan Sistem Informasi *Supply Chain Management* mempercepat dan menyederhanakan proses bisnis antara perusahaan dan pemasok melalui fitur persetujuan otomatis [2]. Penerapan sistem informasi manajemen rantai pasok dalam industri kesehatan dan budidaya jamur tiram membantu pengelolaan stok, distribusi, serta pemenuhan permintaan dengan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan pelayanan, mengurangi risiko

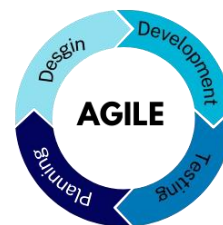
kegagalan, dan memastikan ketersediaan barang secara optimal [3], [4].

CV Teknologi Mudah Terhubung adalah perusahaan *start-up* yang bergerak dalam bidang teknologi dan inovasi digital yang berupaya memberikan solusi-solusi dalam dunia digital yang semakin berkembang, namun perusahaan ini mendapat beberapa permasalahan di divisi operasional. Permasalahan yang sering terjadi meliputi proses pendataan stok yang masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan penulisan jumlah produk, kode produk, maupun informasi terkait lainnya, yang berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara stok fisik dan data yang tercatat. Selain itu, koordinasi antara divisi perusahaan dan vendor masih kurang terorganisir dengan baik, sehingga komunikasi dan pengolahan data sering kali mengalami keterlambatan, yang berdampak pada ketidakseimbangan dalam pengadaan bahan baku maupun distribusi produk ke pelanggan. Proses pemantauan barang juga mengalami kendala karena barang yang sedang diproses maupun yang sudah diproses tidak terpantau secara *real-time*, sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman yang berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Selain itu, pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual sering kali membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan data. Sehingga mengakibatkan ketidaktepatan data dalam laporan operasional, yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang akurat dan menurunkan produktivitas perusahaan.

Sistem informasi *supply chain management* berbasis *website* ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan rantai pasokan, seperti pencatatan stok yang kurang akurat dan kesalahan dalam penulisan data produk. Sistem ini akan meningkatkan koordinasi antara divisi perusahaan dan vendor melalui integrasi data yang lebih baik, sehingga pengadaan bahan baku dan

distribusi produk menjadi lebih terorganisir. Dengan berbagai fitur yang mendukung pelacakan *real-time*, dapat mengurangi keterlambatan pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses pembuatan laporan yang sebelumnya manual dan rentan kesalahan kini diotomatisasi, sehingga menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Pengembangan sistem ini menggunakan metodologi *Agile*, yang memungkinkan pengembangan dilakukan secara iteratif dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem informasi ini dirancang berbasis *website*, *platform* ini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet, mendukung pengelolaan *supply chain* secara *real-time* tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan.

II. METODE



Gambar 2. 1 Metode penelitian *Agile*

Penelitian ini menggunakan metodologi *Agile* menurut [5], sebagai pendekatan dalam rancang bangun sistem informasi *supply chain*. *Agile* dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan sistem. *Agile* adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan berfokus pada proses berulang serta bertahap, di mana tim mengatur diri sendiri dan bekerja sama dalam menciptakan perangkat lunak [6]. Metode ini memungkinkan pengembang kembali ke fase sebelumnya jika diperlukan perubahan, sehingga

efektif mengatasi tantangan seperti permintaan pelanggan yang sering berubah, biaya pengembangan yang tinggi, dan ketidakefisienan waktu, dengan tujuan menyelesaikan proyek secara cepat dan efisien [7]. Berikut tahapan dalam metodologi *Agile* yang diterapkan dalam penelitian ini :

2.1 Planning (Perencanaan)

Pada tahap ini dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi *supply chain*, mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola stok, pencatatan pembelian, pengelolaan vendor, proses pemantauan barang, dan alur proses bisnis *supply chain* yang berjalan dengan melakukan wawancara.

2.2 Design (Perancangan)

Pada tahap perancangan (*design*), langkah pertama yang dilakukan adalah membuat *flowchart* untuk memahami dan memvisualisasikan proses bisnis yang sedang berjalan serta bagaimana sistem yang diusulkan akan bekerja. *Flowchart* yang sedang berjalan menggambarkan proses manual atau sistem yang sudah ada, sedangkan *flowchart* yang diusulkan menunjukkan bagaimana sistem baru akan memperbaiki alur kerja yang ada. Setelah *flowchart* selesai, dilakukan perancangan menggunakan diagram *UML* yang meliputi beberapa aspek penting. *Use Case Diagram* dibuat untuk mengidentifikasi interaksi antara pengguna dengan sistem, seperti admin yang mengelola stok, vendor yang memasukkan pesanan, dan pelanggan yang memeriksa status pemesanan. *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem, seperti proses pemesanan barang hingga pengiriman. Selanjutnya, *Sequence Diagram* memvisualisasikan urutan interaksi antar objek dalam sistem, sementara *Class Diagram* digunakan untuk mendefinisikan struktur data dan hubungan antar

entitas dalam sistem, seperti produk, vendor, pesanan, dan stok.

2.3 Development (Implementasi)

Pada tahap implementasi, sistem informasi *supply chain* mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan *framework Laravel*. *Laravel* dipilih karena memiliki struktur yang rapi, keamanan yang baik, dan fitur yang mempermudah pengembangan aplikasi berbasis *web*. Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan metode *Agile*, di mana setiap fitur dikembangkan dalam iterasi kecil, diuji, dan diperbaiki berdasarkan umpan balik *stakeholder*.

2.4 Testing (Test)

Pada tahap *testing*, sistem informasi *supply chain management* diuji menggunakan metode *Software Test Plan (STP)*, *Software Test Case (STC)* dengan pendekatan *Black-Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pengujian ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesalahan, memastikan keakuratan proses bisnis, dan meningkatkan kualitas sistem sebelum diterapkan sepenuhnya. Selain itu, dilakukan juga *User Acceptance Testing (UAT)* sebagai tahap akhir pengujian. *UAT* bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan. Pengguna akhir akan menguji sistem berdasarkan skenario bisnis nyata untuk memastikan kelayakan dan kesiapan sebelum implementasi penuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada 4 Juli 2025 di CV Teknologi Mudah Terhubung yang berlokasi di Kabupaten Subang. Kegiatan observasi mencakup pengamatan terhadap aktivitas kerja harian, khususnya pada divisi operasional. Proses ini melibatkan pemantauan terhadap alur kerja operasional, interaksi antar tim, serta proses pencatatan dan pengelolaan produk yang berjalan di perusahaan. Selain itu, diperhatikan pula berbagai kendala yang sering muncul dalam pendataan pembelian, pengelolaan produk, pengaturan vendor, proses manufaktur, hingga tahap pengemasan dan pengiriman barang. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam Rancang Bangun Sistem Informasi *Supply Chain Management* Studi Kasus Cv Teknologi Mudah Terhubung yang terintegrasi.

3.2 Wawancara

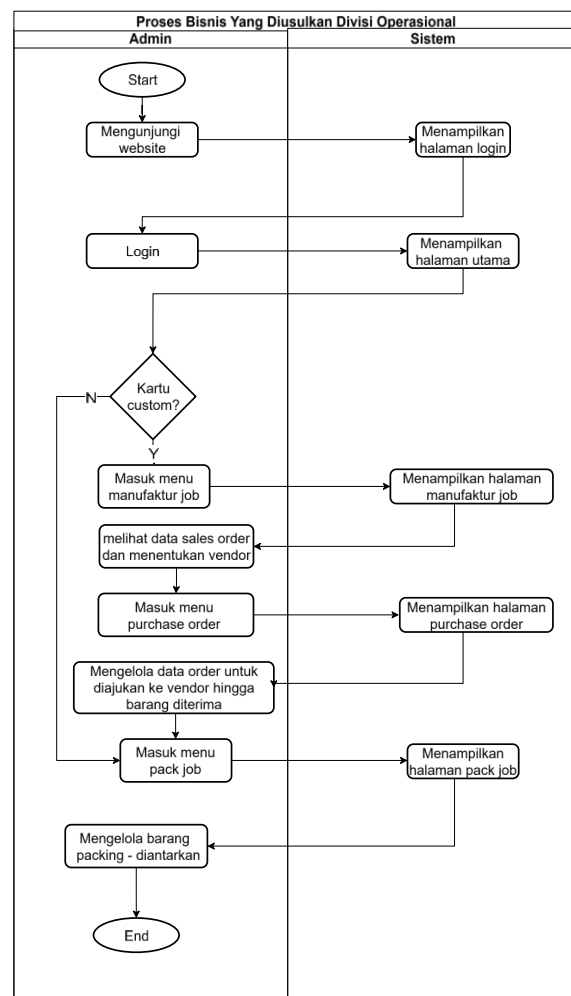
Wawancara dilakukan secara langsung pada 4 Juli 2025 dengan Fajar Restu Ajie selaku Kepala Operasional di CV Teknologi Mudah Terhubung yang berlokasi di Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi operasional, diperoleh gambaran mengenai alur proses bisnis yang berjalan.

1. Proses dimulai dari pembeli yang melakukan pemesanan kepada divisi *sales*. Setelah menerima pesanan, divisi *sales* akan menyerahkan data penjualan kepada divisi operasional untuk diproses lebih lanjut.
2. Selanjutnya, divisi operasional memeriksa jenis produk yang dipesan. Jika produk tersebut bersifat *custom*, maka dilakukan proses pemilihan vendor yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan produksi. Namun, apabila produk tidak bersifat *custom*, maka proses dapat langsung dilanjutkan ke tahap aktivasi kartu digital.
3. Setelah produk tersedia atau diaktifkan, divisi operasional akan melakukan proses *Quality*

Control (QC) guna memastikan bahwa produk telah memenuhi standar kualitas. Produk yang telah lolos QC kemudian masuk ke tahap pengemasan (*packing*), dan dikirimkan kepada pelanggan melalui jasa ekspedisi yang telah ditentukan.

Dalam wawancara juga ditemukan bahwa proses pendataan produk dan vendor masih dilakukan secara manual menggunakan *microsoft excel*. Hal ini menyebabkan beberapa kendala, seperti kesulitan dalam pencarian data, risiko kehilangan *file*, dan ketidakteraturan pembaruan data.

3.2.1 Analisis proses bisnis yang diusulkan



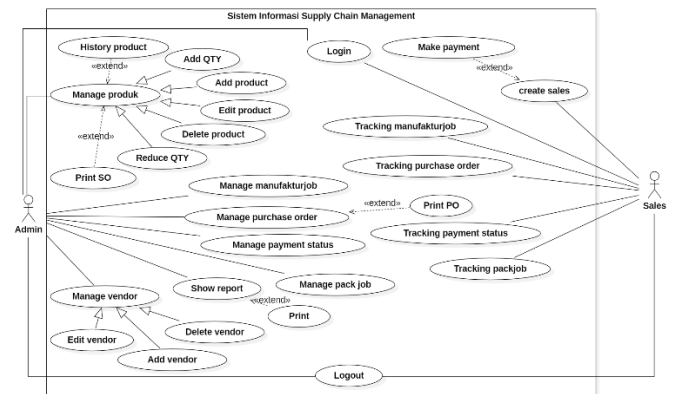
Gambar 3. 1 Probis yang diusulkan pemantauan

3.3 Perancangan UML

Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language (UML)* yang mencakup beberapa diagram untuk menggambarkan keseluruhan arsitektur sistem. *Unified Modelling Language (UML)* adalah bahasa berbasis grafik yang digunakan untuk menggambarkan, mengembangkan, dan mendokumentasikan sistem dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek [8]. *UML* memvisualisasikan hasil analisis dan desain sistem melalui berbagai jenis diagram, seperti kasus, kelas, *statechart*, aktivitas, *sequence*, kolaborasi, komponen, dan *deployment* [9]. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing diagram disajikan pada sub-bab berikut.

3.3.1 Usecase Diagram

Use Case adalah deskripsi kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna yang menjelaskan interaksi umum antara pengguna dan sistem [10]. Dalam *UML*, *use case diagram* digunakan untuk memvisualisasikan interaksi aktor dengan sistem, menampilkan fungsi utama dari sudut pandang pengguna serta hubungan antara pengguna dan layanan yang tersedia [11]. Berikut *usecase diagram* Rancang Bangun Sistem Informasi *Supply Chain Management* Studi Kasus Cv Teknologi Mudah Terhubung yang ditunjukkan pada gambar 3.2.

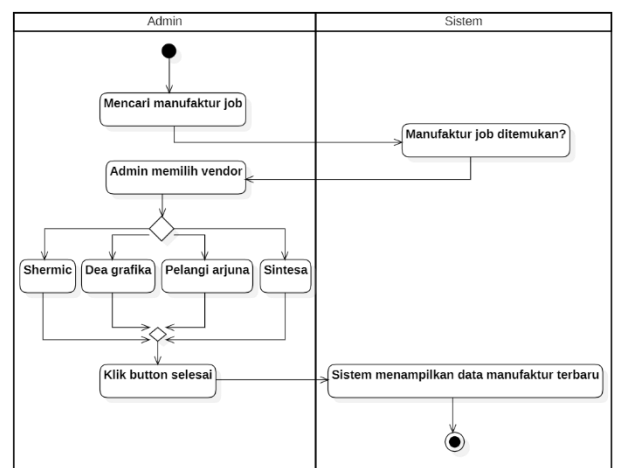


Gambar 3. 2 Usecase Diagram

3.3.2 Activity Diagram

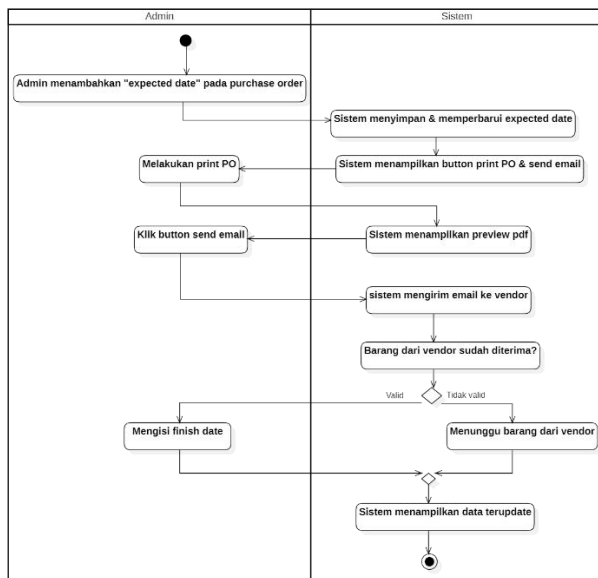
Diagram aktivitas adalah metode yang digunakan untuk memvisualisasikan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja, serta dapat diterapkan pada berbagai kasus untuk menggambarkan tahapan dan interaksi di dalamnya [10]. Diagram ini menggambarkan urutan tindakan dalam suatu proses, baik yang dilakukan secara berurutan maupun bersamaan, di mana setiap diagram aktivitas merepresentasikan satu skenario penggunaan [11]. Berikut *activity diagram* Rancang Bangun Sistem Informasi *Supply Chain Management* Studi Kasus Cv Teknologi Mudah Terhubung yang ditunjukkan pada gambar berikut.

3.3.2.1 Activity Diagram Manage Manufakturjob



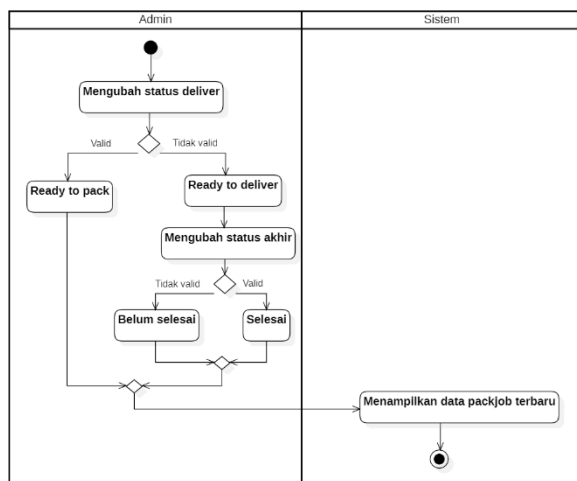
Gambar 3. 3 Activity Manage Manufakturjob

3.3.2.2 Activity Diagram Manage Purchaseorder



Gambar 3. 4 Activity Manage Purchaseorder

3.3.2.3 Activity Diagram Manage Packjob



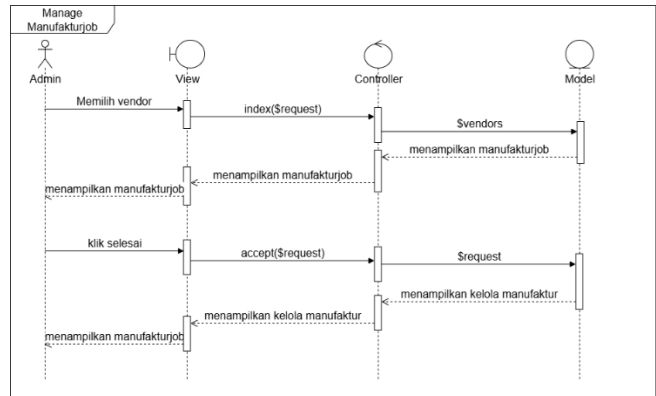
Gambar 3. 5 Activity Manage Packjob

3.3.3 Sequence Diagram

Diagram urutan menggambarkan interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan selama periode waktu tertentu [10]. Diagram ini digunakan pada tahap perancangan sistem untuk memvisualisasikan proses dalam skenario kasus penggunaan, mengidentifikasi interaksi, hubungan, serta fungsi masing-masing objek, dan setiap diagram urutan dalam *UML* harus mengacu pada satu diagram aktivitas [11], [12]. Berikut *sequence diagram*

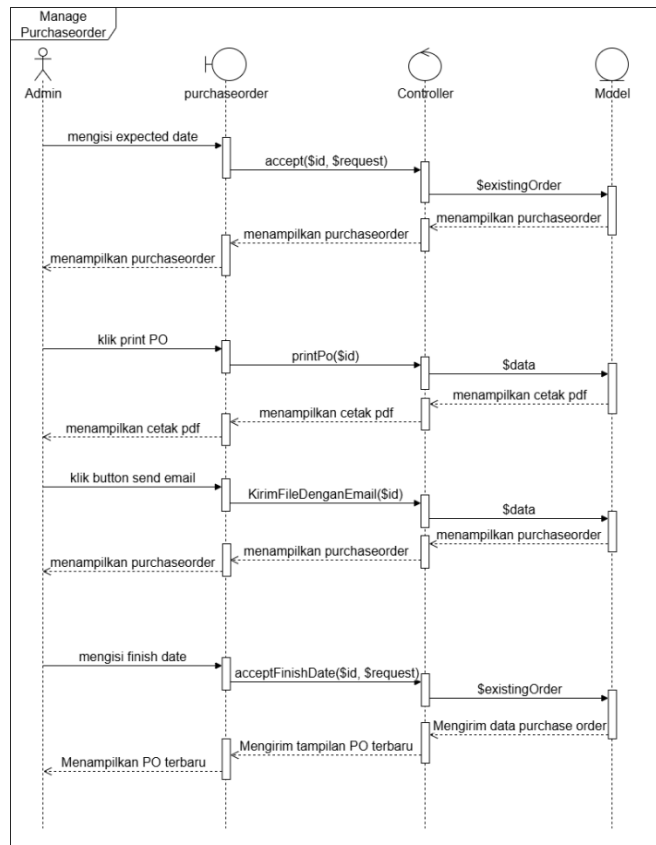
Rancang Bangun Sistem Informasi *Supply Chain Management* Studi Kasus Cv Teknologi Mudah Terhubung yang ditunjukkan pada gambar berikut.

3.3.3.1 Sequence Diagram Manage Manufakturjob

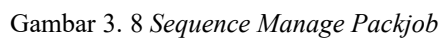


Gambar 3. 6 Sequence Manage Manufakturjob

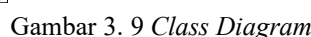
3.3.3.2 Sequence Diagram Manage Purchaseorder



Gambar 3. 7 Sequence Manage Purchaseorder



Dalam model desain sistem, hubungan antar kelas dan penjelasan rinci untuk setiap kelas menunjukkan aturan dan tanggung jawab entitas yang memengaruhi perilaku sistem [13]. Berikut *class diagram* dari sistem informasi *supply chain management* yang ditujukan pada nomor 3.9.



Perancangan basis data merupakan suatu proses perancangan yang bersangkutan dengan data dan diakumulasikan menjadi beberapa tabel. Berikut ini

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah cara untuk menunjukkan kebutuhan data suatu organisasi, yang biasanya digunakan oleh analis sistem saat melakukan analisis kebutuhan untuk proyek pengembangan sistem [14]. Dalam pengembangan basis data, *ERD* digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dengan tujuan membantu proses pembuatan basis data serta memberikan gambaran mengenai cara kerja basis data yang akan dirancang [15]. Berikut *ERD* dari sistem informasi *supply chain management* yang ditunjukkan pada gambar 3.10.



Berikut ini merupakan kamus data yang terdapat pada *ERD* sistem informasi *supply chain management*.

1. Admin : {*id_user*, nama, email}
2. Sales : {*id_user*, nama, email}
3. Tbl_Sales : {*id_sales*, buyername,
paymentmethod, saleschanel, QTY}
4. Stok : {*id_stok*, gambar, stok, harga,
nama_produk}
5. Vendor : {*id_vendor*, nama_vendor, email,
whatshapp, address}
6. Manufakturjob : {*id_manufaktur*, status,
QTY, order_id, id_vendor, id_sales}
7. Purchaseorder : {*id_po*, po_status, id_sales,
id_stok, id_manufaktur}
8. Packjob : {*id_packjob*, order_id, status,
payment status, id_po}

3.5 Perancangan Antarmuka

Setelah merancang struktur sistem secara menyeluruh, tahap selanjutnya adalah perancangan antarmuka (*user interface*) pada Sistem Informasi *Supply Chain Management* berbasis *website*. Antarmuka sistem ini dirancang untuk menjadi media interaksi utama antara pengguna dan sistem, sehingga harus memiliki tampilan yang mudah dipahami, mudah digunakan, serta mendukung proses bisnis yang dijalankan. Pada penelitian ini, perancangan antarmuka dibuat menggunakan *Figma* sebagai alat bantu desain. Dalam sub-bab ini, akan dijelaskan rancangan antarmuka untuk setiap modul utama dalam sistem.

3.5.1 Halaman *Create Sales*

Berikut merupakan *user interface create sales* sistem informasi *supply chain management* dapat dilihat pada gambar 3.11.

Gambar 3. 11 *Create Sales*

3.5.2 Halaman *Manage Manufakturjob*

Berikut merupakan tampilan *user interface login* sistem informasi *supply chain management* dapat dilihat pada gambar 3.12.

NO	ORDER_ID	BUYERNAME	CHANNEL	DESAIN	QTY	VENDOR	STATUS
1	ORDR-01	Asep	TokoPedia		5	PDS vendor	Selesai
2	ORDR-02	Rifky	Webstore		1	Shemco	Selesai
3	ORDR-03	Danu	Direct		3	Shemco	Jadi diupload

Gambar 3. 12 *Manage Manufakturjob*

3.5.3 Halaman *Manage Purchaseorder*

Berikut merupakan tampilan *user interface login* sistem informasi *supply chain management* dapat dilihat pada gambar 3.13.

NO	ID_PO	BUYERNAME	VENDOR	ORDER_QTY	Expected date	Finish date	Status
1	PO-01	Asep	Shemco	5	2025-01-11	2025-01-12	Pilih PO
2	PO-02	Rifky	Shemco	1	2025-01-12	2025-01-13	Pilih PO
3	PO-03	Danu	Shemco	3	2025-01-13	2025-01-14	Pilih PO

Gambar 3. 13 *Manage Purchaseorder*

3.5.4 Halaman *Manage Packjob*

Berikut merupakan tampilan *user interface login* sistem informasi *supply chain management* dapat dilihat pada gambar 3.14.

NO	ID_Packjob	Order_ID	BUYERNAME	QTY	Status Deliver	Status
1	Pack-01	Order-01	Asep	5	Ready to deliver	Selesai
2	Pack-02	Order-02	Rifky	1	Ready to pack	Selesai
3	Pack-03	Order-03	Danu	3	Ready to pack	Selesai

Gambar 3. 14 *Manage Packjob*

3.6 Implementasi

Implementasi merupakan tahapan pengembangan sistem hasil analisis yang digambarkan dalam bentuk pemodelan *UML* dan perancangan *user interface* yang kemudian dituangkan dalam sebuah *source code* sehingga menjadi sebuah sistem informasi *supply chain management* yang sesuai dengan keinginan pengguna.

3.6.1 Implementasi *Manage Manufakturjob*

Berikut merupakan tampilan *manage manufakturjob* pada gambar 3.15.



ID	Job ID	Job Name	Job Type	Job Status	Job Date	Job Action
1	ORDER-01	asap	tokopedia	Job Disetujui	2	Job Disetujui
2	ORDER-08	baru	tokopedia	Job Disetujui	5	Job Disetujui
3	ORDER-10	iki	tokopedia	Job Disetujui	2	Job Disetujui
4	ORDER-11	nada	webstore	Job Disetujui	5	Job Disetujui
5	ORDER-14	joko	webstore	Job Disetujui	5	Job Disetujui

Gambar 3. 15 Implementasi *Manage Manufakturjob*

3.6.2 Implementasi *Manage Purchaseorder*

Berikut merupakan tampilan *manage purchaseorder* pada gambar 3.16.



ID	PO ID	PO Name	PO Type	PO Status	PO Date	PO Action
1	PO-01	asap	SHERMAG	PO Disetujui	2020-05-18	PO Disetujui
2	PO-08	baru	SMTESA	PO Disetujui	2020-05-17	PO Disetujui
3	PO-10	iki	PELANIS ARJUNA	PO Disetujui	2020-05-17	PO Disetujui
4	PO-11	nada	DEA GRAFICA	PO Disetujui	2020-05-17	PO Disetujui
5	PO-14	joko	SHERMAG	PO Disetujui	2020-05-17	PO Disetujui

Gambar 3. 16 Implementasi *Manage Purchaseorder*

3.6.3 Implementasi *Manage Packjob*

Berikut merupakan tampilan *manage packjob* pada gambar 3.17



ID	pack ID	pack Name	pack Type	pack Status	pack Date	pack Action
1	pack01	order id-010	iki	pack Disetujui	2	pack Disetujui
2	pack02	order id-009	toadit	pack Disetujui	4	pack Disetujui
3	pack03	order id-008	baru	pack Disetujui	5	pack Disetujui
4	pack04	order id-007	asap	pack Disetujui	1	pack Disetujui
5	pack05	order id-005	asap	pack Disetujui	1	pack Disetujui
6	pack06	order id-002	asap	pack Disetujui	4	pack Disetujui

Gambar 3. 17 Implementasi *Manage Packjob*

3.7 Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini akan dilakukan pengujian sistem yang telah dikembangkan untuk mengukur sejauh mana sistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan *fungsi* maupun *non-fungsi* yang telah dirancang dan diimplementasikan sebelumnya.

3.7.1 Black Box Testing

Pengujian *black box* adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sesuai spesifikasi tanpa melihat bagian dalam program, sehingga dapat menemukan masalah seperti kesalahan struktur data, akses basis data, antarmuka pengguna, dan kinerja [16]. Uji ini memeriksa fungsi eksternal berdasarkan jumlah dan aturan *input*, termasuk batas atas dan bawah, tanpa memperhatikan kode atau logika internal perangkat lunak [17]. dan tingkat keberhasilannya dapat dihitung menggunakan rumus berikut [18].

$$\text{Test Case Passed (\%)} = \frac{\text{Test Case Passed}}{\text{Total Test Case}} \times 100\%$$

Pengujian ini dilakukan oleh 3 orang *responden* yang melakukan pengecekan terhadap seluruh butir uji testing. Berdasarkan hasil pengujian *black box testing* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi *supply chain management* telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsionalitas yang dirancang sebelumnya. Pada tahap pengujian unit, dilakukan tiga kali pengujian dengan penguji yang berbeda, yang menguji 61 *test case*. Seluruh *test case* dinyatakan valid dengan tingkat keberhasilan 100%.

3.7.2 User Acceptance Testing

Pengujian Penerimaan Pengguna (*User Acceptance Test / UAT*) adalah tahap akhir pengujian yang dilakukan langsung pada pengguna untuk mengevaluasi kelayakan perangkat lunak, memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan spesifikasi, mudah digunakan, serta mendeteksi kesalahan yang belum teridentifikasi sebelumnya. Proses ini umumnya dilakukan melalui survei atau kuesioner setelah pengguna mendapatkan tutorial penggunaan sistem [5], [19]. Tingkat keberhasilannya dapat dihitung menggunakan rumus berikut [20].

$$mean = \frac{\text{bobot penilaian}}{\text{total responden}}$$

$$persentase = \frac{\text{nilai mean}}{\text{bobot responden}} \times 100\%$$

Pada tahap ini, dilakukan proses pengujian bersama *user (User Acceptance Test)* dengan menggunakan sejumlah data untuk mengevaluasi perangkat lunak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai apakah sistem dapat diterima dan telah dibangun sesuai dengan spesifikasi *fungsi* yang telah ditetapkan. Uji coba ini melibatkan 2 orang pengguna yang diminta memberikan penilaian melalui kuesioner, yang hasilnya ditampilkan dalam tabel-tabel berikut

1. Role Sales.

Tabel 3. 1 Hasil per-Bobot

No	Variabel	Nilai bobot %	Keterangan
1	Fungsionalitas sistem	96%	Sangat baik
2	Kinerja sistem	100%	Sangat baik
3	Pengalaman antarmuka sistem	93%	Sangat baik
4	Efisiensi dan produktivitas sistem	100%	Sangat baik

Berdasarkan rata-rata dari masing-masing aspek yang telah dievaluasi, diperoleh hasil akhir pengujian *UAT* untuk aktor sales dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai Akhir UAT Sales = $(96 + 100 + 93 + 100) \div 4 = 97,25\%$

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai akhir *UAT* untuk *role Sales* adalah **97,25%**, yang menunjukkan bahwa sistem informasi berada dalam kategori "**Sangat Baik**".

2. Role Admin.

Tabel 3. 2 Hasil per-Aspek Admin

No	Variabel	Nilai bobot %	Keterangan
1	Fungsionalitas sistem	95,56%	Sangat baik
2	Kinerja sistem	100%	Sangat baik
3	Pengalaman antarmuka sistem	95%	Sangat baik
4	Efisiensi dan produktivitas sistem	93,33%	Sangat baik

Berdasarkan rata-rata dari masing-masing aspek yang telah dievaluasi, diperoleh hasil akhir pengujian *UAT* untuk role admin dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Akhir UAT Admin = $(95,56 + 100 + 95 + 93,33) \div 4 = 95,97\%$

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai akhir *UAT* untuk *role admin* adalah **95,97%**, yang menunjukkan bahwa sistem informasi berada dalam kategori "**Sangat Baik**".

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, proses perancangan sistem, serta hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dengan fitur kelola produk yang telah teruji 100% keberhasilannya di *blackbox Testing* dan *UAT*, sistem informasi *supply chain management* mampu meminimalisir kekeliruan dalam penginputan data stok secara signifikan, sehingga meningkatkan akurasi dalam proses manajemen persediaan.
2. Dengan fitur *create sales*, *manage manufakturjob*, *manage purchaseorder*, *manage packjob*, serta *manage payment status* yang masing-masing mencatat keberhasilan 100% dalam *Black Box Testing* dan memperoleh nilai kepuasan pengguna sebesar 96,36% dalam

UAT, sistem ini terbukti mampu memantau pergerakan produk dengan baik, mempermudah koordinasi dan alur kerja antar divisi internal perusahaan, serta membantu menjalin komunikasi yang lebih terorganisir dengan vendor.

3. Dengan fitur *report* yang telah teruji 100% keberhasilannya di *blackbox* dan memperoleh nilai kepuasan pengguna sebesar 80% dalam UAT, sistem informasi *supply chain management* terbukti dapat meminimalisir kekeliruan dalam pengolahan data yang digunakan untuk pembuatan pelaporan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat, cepat, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

4.2. Saran

Berdasarkan tahapan implementasi dan evaluasi penulis menyadari bahwasannya sistem yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan perbaikan lanjutan agar dapat berfungsi lebih optimal. Adapun saran penyempurnaannya antara lain :

1. Menambahkan fitur pengelolaan untuk retur barang agar sistem mampu mencatat dan menangani masalah dalam pengiriman karena fitur pengelolaan retur barang dapat membantu dalam mengelola retur barang.
2. Mengintegrasikan sistem informasi *supply chain management* ini dengan tempat studi kasus yang memiliki sistem “*console.tekmt.co.id*”, karena dengan terintegrasi sistem ini dapat membantu *user* sehingga bisa diakses dengan mudah ketika sistem ini di integrasikan dengan sistem user yaitu “*console.tekmt.co.id*”.
3. Membuat *manage product* terintegrasi dengan *platform e-commerce* yang digunakan seperti

shopee dan *tokopedia*, karena dengan fitur ini dapat membantu pengelolaan stok secara signifikan dikarenakan fitur ini dapat membuat stok terupdate secara *real-time*.